

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA APLICADA
INF01120 - TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO DE PROGRAMAS
PROFESSOR: Marcelo Soares Pimenta (mpimenta@inf.ufrgs.br)
Enunciado do Trabalho Prático – FASE 2
(com uma mudança – marcada em vermelho)

Introdução

Este trabalho é feito em grupo, a princípio o mesmo grupo comunicado ao professor. Se houver mudança avise IMEDIATAMENTE o professor (via moodle).

Descrição:

O objetivo do trabalho continua o mesmo: a definição, a implementação, teste e depuração de um GERADOR DE MÚSICA A PARTIR DE TEXTO, tal como na Fase 1.

MAS HÁ MUDANÇAS IMPORTANTES NA DEFINIÇÃO:

MUDANÇA 1): a entrada do texto pode ser via teclado ou via leitura em um arquivo tipo TXT ou ambos (p.ex. ler do arquivo e editar no campo editável) ;-). Se o arquivo texto for modificado, deve ser possível salvá-lo substituindo o original.

MUDANÇA 2): Além da saída sonora, deve ser possível também salvar o arquivo MIDI gerado. O grupo decide (i) se o nome seguirá um formato padrão ou será escolhido pelo usuário; e (ii) se o arquivo será gravado num diretório padrão ou a critério do usuário.

MUDANÇA 3): O conjunto de instrumentos do software deve ser escolhido entre os instrumentos do padrão General Midi. Este padrão tem 128 instrumentos (ver https://pt.wikipedia.org/wiki/General_MIDI).

MUDANÇA 4 (a maior das mudanças: mudança no mapeamento):

O mapeamento original foi modificado para permitir que os trechos musicais gerados sigam um esquema de melodia em fuga, tal como o compositor Johann Sebastian Bach concebia. Johann Sebastian Bach (1685–1750) foi um compositor, organista e cravista alemão do período Barroco, amplamente considerado um dos maiores músicos de todos os tempos. Conhecido como o “velho Bach”, o “Pai da Música”, revolucionou a harmonia e a fuga, criando obras-primas como O Cravo Bem Temperado, os Concertos de Brandemburgo e a Missa em Si Menor. Escreveu mais de 1.000 peças, incluindo cantatas, missas, oratórios, e vasta música para órgão e instrumentos de teclado. Não confundir com Sebastian Bach, vocalista de hard rock/heavy metal (ex-Skid Row), que adotou o nome artístico em referência e homenagem ao velho Bach.

As fugas de Johann Sebastian Bach representam o ápice da técnica contrapontística no período Barroco. Para Bach, a fuga não era apenas uma forma musical rigorosa, mas um procedimento composicional sistemático baseado na imitação de um tema principal (sujeito) através de várias vozes que soam simultaneamente. A fuga de Bach inicia-se com uma ideia melódica principal — chamada de **sujeito** — que é apresentada inicialmente por uma “voz” e depois imitada por outras vozes sucessivamente, criando uma textura polifônica.

Na fuga, voz não se refere apenas à voz humana (canto), mas sim a uma linha melódica independente. Em geral, Voz 1 canta o sujeito, voz 2 canta a resposta (enquanto 1 canta uma variação do sujeito), e assim por diante.

A fuga tem algumas características: (a) Independência: Cada voz tem seu próprio contorno melódico e ritmo, mas funciona harmonicamente com as outras; (b) Quantidade: Uma fuga pode ter de duas a cinco vozes (ou mais), sendo três ou quatro o mais comum. Por exemplo, em uma fuga a 4 vozes, quatro linhas melódicas distintas competem ou colaboram, com o tema surgindo aqui e ali, simulando “personagens correndo uns atrás dos outros”.

Mais do que mero exercício técnico, as fugas de Bach visavam a expressão musical profunda e a exploração exaustiva das possibilidades melódicas e harmônicas contidas no tema inicial.

As fugas de Bach são consideradas a base da harmonia na música erudita ocidental.

Exemplos de Fuga (Ouçam para conhecer, e sugiro o canal da “Netherlands Bach Society” no YouTube):

- O Cravo Bem Temperado (BWV 846-893): Dois volumes de prelúdios e fugas em todas as tonalidades, demonstrando a versatilidade harmônica e a vantagem do sistema tonal “temperado”, que na época havia recém surgido. Ouça (<https://youtube.com/playlist?list=PLecKPCyj4yRMudcXF3oM2SVD6nxFMaK1&si=eEmTJCY7jvTOwgsA>)

- A Arte da Fuga (BWV 1080): A obra suprema de Bach, consistindo em múltiplas fugas e cânone que exploram todas as variações possíveis de um único tema. Ouça (https://youtu.be/N6sUIZa-IrU?si=t0RvVbb9rFmL3-_w)
- Outro exemplo de variações sobre um tema é a célebre Oferenda Musical (BWV 1079), uma obra inteira baseada num tema musical proposto como um desafio por Frederico II da Prússia (Frederico, o Grande) e a ele dedicada, numa demonstração do brilhantismo e da ironia de Bach (detalhes sobre desafio e sua resolução em https://pt.wikipedia.org/wiki/Oferenda_Musical). Ouça (https://youtube.com/playlist?list=PLecKPCyj4yRP5alpTnnt0XMjW2Eblhz11&si=VQz6iO3_YMmXED6D)
- Tocata e Fuga em Ré Menor (BWV 565): Uma de suas obras mais famosas para órgão. Ouça (https://youtu.be/Pi0IuyTS_ic?si=rxULFlv3wrmxQJqy)

Para estimular a descrição de uma fuga em um texto, a ideia é que o mapeamento do texto gere uma estrutura musical que imite uma fuga simples: entradas sucessivas de vozes, temas (sujeitos), contrastes, etc.

Para isto, iremos propor as seguintes modificações no mapeamento original:

1) Interpretação de linhas como vozes: O arquivo de texto pode conter múltiplas linhas. Cada linha será processada separadamente e atribuída a uma voz diferente no Gerador de Música (V0, V1, V2, ...). A primeira linha é V0, segunda V1, etc. Isso permite polifonia.

Uma Oitava para cada voz: As oitavas agora serão usadas para representar diferentes vozes e assim cada voz terá uma oitava base diferente para representar registros distintos. Por exemplo:

Voz 0: oitava 6 (soprano)

Voz 1: oitava 5 (alto)

Voz 2: oitava 4 (tenor)

Voz 3: oitava 3 (baixo)

Dentro de cada linha, as notas podem ainda ser modificadas pelo caractere '?' que sobe UMA oitava, e pelo caractere 'V' que desce UMA oitava mas agora ambos relativos à oitava base da voz.

Entradas sucessivas: Para simular uma fuga, as vozes podem começar em momentos diferentes. Podemos usar um caractere especial no início da linha para indicar o atraso em beats. Por exemplo, se a linha começar com um número entre colchetes seguido de espaço, esse número indica quantos beats de silêncio antes de começar. Ou podemos usar uma sintaxe como "[4]" no início, que significa um delay de 4.

Volume: O volume pode ser usado para dar ênfase ao tema. Por exemplo, quando o sujeito entra, volume máximo; quando é um episódio, volume mais baixo.

BPM: O andamento pode variar entre seções. Por exemplo, '>' acelera, '<' desacelera. Note que os comandos de BPM devem ser aplicados **apenas após o atraso**, quando a voz começa a tocar. P.ex. '[4] > C D' é interpretado da seguinte forma: o atraso ocorre com o BPM original, e após o atraso o BPM aumenta. Isso afeta a sincronia entre vozes e a duração real do atraso.

Instrumentos: Vamos atribuir instrumentos diferentes a cada voz, por exemplo, voz 0: cravo, voz 1: cordas, etc. Podemos usar instrumentos de época, como cravo (GM #6), órgão (GM #20), cordas (GM #48), etc. Cada voz deve ter um instrumento diferente.

O texto é lido linha por linha. Cada linha representa uma voz independente.

Para cada linha, o processamento dos caracteres segue as regras originais (notas, silêncios, mudanças de instrumento, volume, oitava), mas com algumas adaptações:

A oitava inicial de cada linha é determinada pela sua posição: linha 1 (primeira) oitava 6, linha 2 oitava 5, linha 3 oitava 4, linha 4 oitava 3, e assim por diante (ciclado se necessário).

O volume inicial de cada linha pode ser diferente (por exemplo, linha 1 volume 80, linha 2 volume 60, etc.) para dar profundidade.

O instrumento inicial de cada linha pode ser diferente (ex: linha 1: cravo, linha 2: órgão, etc.)

Além disso, introduzimos novos caracteres para controle de fuga.

Para simular entradas sucessivas, podemos permitir que cada linha tenha um atraso inicial especificado por um número no começo da linha, entre colchetes. Exemplo: "[4] C D E" significa que a linha começa após 4 beats de pausa (delay de 4 beats). Se não houver, começa imediatamente.

O BPM é modificado adotando o caractere '>' para acelerar e '<' para desacelerar.

Para dar um caráter de fuga, poderíamos também usar repetições de padrões, com algum caractere indicando que a sequência anterior deve ser repetida. No entanto, para manter a simplicidade e ainda assim gerar algo que lembre Bach, podemos criar um exemplo de texto que contenha duas ou três linhas, cada uma com uma melodia simples, e com entradas defasadas. Por exemplo, a primeira linha toca o sujeito, a segunda linha toca o mesmo sujeito mas uma quinta acima e com atraso, e a terceira linha toca uma variação.

Vamos então descrever o mapeamento proposto para geração de fuga:

Estrutura de vozes: O arquivo de texto é dividido em linhas. Cada linha corresponde a uma voz. As vozes são numeradas de 0 a N-1 na ordem em que aparecem.

Parâmetros iniciais por voz:

Oitava base: voz 0 = 6, voz 1 = 5, voz 2 = 4, voz 3 = 3, voz 4 = 6 (ciclo), etc.

Volume base: voz 0 = 100, voz 1 = 80, voz 2 = 60, voz 3 = 40, etc.

Instrumento base: voz 0 = Piano (GM 0), voz 1 = Órgão (GM 20), voz 2 = Cravo (GM 6), voz 3 = Fagote (GM 71), etc. (pode ser configurável)

Atraso de entrada: No início de cada linha, pode-se especificar um atraso em beats usando a sintaxe [n] onde n é um número inteiro. Exemplo: [4] C D E significa que a voz começa após 4 beats de silêncio. Se não houver, começa no tempo 0.

Caracteres para notas e pausas: Mantêm-se as regras originais, com acréscimo do Mi bemol:

A-H maiúsculas: notas (A=Lá, B=Si, C=Dó, D=Ré, E=Mí, **Mb = Mi bemol**, F=Fá, G=Sol, H=Si bemol)

a-h minúsculas: pausa

Espaço: dobra volume (até 127)

! : Harmonica (GM 22) - mas agora por voz, afeta apenas a voz atual

? : aumenta oitava (antes era global, agora é para a voz da linha)

V : diminui oitava

; : Tubular Bells (GM 15)

, : Church Organ (GM 20)

Nova linha: no contexto de uma voz, a quebra de linha dentro da mesma voz não é permitida (cada linha é uma voz), então ignoramos ou tratamos como separador de vozes. No processamento de cada linha, ignoramos o caractere de nova linha (pois já estamos separando por linhas).

Novos caracteres:

> : aumenta o BPM em 10 (acelera)

< : diminui o BPM em 10 (desacelera)

Volume e oitava: As alterações de volume e oitava são locais a cada voz.

Exemplos de frases de texto que gerem trechos conhecidos de Bach. Por exemplo, o tema da fuga em Dó menor BWV 847 ou um trecho do Cravo Bem Temperado. Sugiro escolher um tema simples.

Proponho um exemplo com duas vozes: a primeira toca o sujeito, a segunda toca a resposta uma quinta acima e com atraso.

Exemplo de texto para gerar uma fuga simples:

Suponha o sujeito: Dó, Ré, Mi, Fá (C D E F) em semínimas.

Texto:

[0] C D E F , quer dizer (voz 0, sem atraso, oitava 6)

[4] G A B C , quer dizer (voz 1, atraso de 4 beats, transposta quinta acima)

Isso geraria: Voz 0 toca C6, D6, E6, F6; Voz 1 começa após 4 beats tocando G5, A5, B5, C6 (pois transposto: C->G, D->A, E->B, F->C, e oitava 5 base). Isso é uma entrada de fuga.

Outro exemplo: o tema da "Fuga em Sol menor" BWV 578 (Pequena Fuga). O tema começa com: Sol, Lá, Si bemol, Dó, etc. Em notas: G A Bb C. Podemos escrever: "G A H C" (H é Si bemol). Então:

[0] G A H C , Voz 0

[4] D E F G , Voz 1

RESUMO DAS Principais Mudanças no mapeamento original

Interpretação de linhas como vozes

Cada linha do arquivo de texto representa uma voz independente. As vozes são numeradas sequencialmente (V0, V1, V2, ...) e serão tocadas simultaneamente, criando polifonia.

Oitava base por voz

Para diferenciar os registros (soprano, alto, tenor, baixo), cada voz recebe uma oitava inicial diferente:

Voz 0: oitava 6

Voz 1: oitava 5

Voz 2: oitava 4

Voz 3: oitava 3

A partir da quarta voz, o ciclo se repete (voz 4 = oitava 6, etc.).

Volume base por voz

Para dar profundidade, cada voz começa com um volume distinto (valores de 0 a 127):

Voz 0: 100

Voz 1: 80

Voz 2: 60

Voz 3: 40
(ciclo similar)

Instrumento base por voz (Sugestão de timbres que remetem ao período barroco):

Voz 0: Cravo (GM 6)
Voz 1: Órgão (GM 20)
Voz 2: Piano (GM 0)
Voz 3: Fagote (GM 70)

Podem ser alterados por comandos durante a execução.

Atraso de entrada

No início de cada linha, pode-se especificar um atraso em beats usando a sintaxe [n] (ex.: [4]). A voz começará após n pausas. Se não houver indicação, o atraso é zero.

Controle de andamento

> : aumenta o BPM global em 10 (acelera)

< : diminui o BPM global em 10 (desacelera)

Esses caracteres podem aparecer em qualquer posição e afetam toda a peça.

Outras letras (vogais O,I,U e consoantes não classificadas):

Seguem a regra original, ou seja, se o caractere anterior processado era uma nota, repete a última nota tocada; caso contrário, pausa.

Nova linha: Ignorada (já serve como separador de vozes).

Parâmetros globais:

BPM inicial: 120 (pode ser alterado por > e <).

Volume máximo: 127.

Oitava máxima: 9; mínima: 0 (mas as oitavas base das vozes respeitam os limites).

=====

1a Parte:

ACRESCENTAR ESTES REQUISITOS À lista (informal, em português) dos requisitos ELABORADA NA FASE 1. Sugere-se que cada requisito continue sendo explicitamente rotulado como FUNCIONAL ou NAO-FUNCIONAL.

2a Parte:

Nesta parte, o grupo deve **RE-PROJETAR** A PARTE FUNCIONAL do sistema, preferencialmente ACRESCENTANDO NOVAS Classes ÀS CLASSES DEFINIDAS NA FASE 1.

3ª Parte:

Nesta parte, o grupo deve **RE-PROJETAR** A INTERFACE COM O USUÁRIO do sistema (o croqui) INCORPORANDO ELEMENTOS PARA DAR SUPORTE AO QUE FOI SUGERIDO NESTA FASE 3. LEMBREM-SE DE QUE a documentação deverá incluir uma impressão de cada tela/unidade de apresentação por página, seguida das explicações/argumentações que justifiquem seu *layout* e seu comportamento.

4ª Parte:

Nesta parte, o grupo deve **IMPLEMENTAR** um protótipo do sistema projetado nas partes anteriores. Não foi definida *a priori* nenhuma tecnologia para ser usada mas o grupo pode alternativamente escolher a linguagem

e a plataforma mais adequados para seu desenvolvimento, obviamente compatível com os elementos e restrições definidos pelo professor. Reuso de algum código existente é tolerado, mas deve ser sinalizado na documentação e as razões de sua utilização deverão ser explicadas ao professor na documentação entregue.. Implementar o protótipo com o máximo possível de funções que foram projetadas. Não esquecer de **TESTAR** e **DEPURAR** o que foi implementado ANTES de demonstrá-lo ao professor.

5ª Parte:

Nesta Parte, o grupo deve **APRESENTAR** as características principais de seu projeto e **DEMONSTRAR** o sistema para o professor. No final do semestre, cada grupo poderá ser convidado a apresentar as idéias principais de seu trabalho para a turma (20 min no máximo por apresentação). Além disto, a versão implementada do sistema deverá ser apresentada ao professor em uma sessão especial de demonstração em data a ser definida. Assume-se que a documentação final do trabalho será entregue ao professor no máximo até o dia da demonstração. O professor não apenas fará uso da documentação para utilizar o sistema e avaliá-lo mas também poderá inspecionar o GitHub do grupo e questionar oralmente os componentes do grupo a respeito de todas as partes do trabalho. Deve ficar clara nas respostas a participação e o engajamento de todos os indivíduos no trabalho do grupo.

Observações:

O trabalho a ser entregue inclui a documentação associada a TODAS as partes desta fase e deve conter também a identificação do grupo (número do grupo, nomes de todos componentes) e todas as suposições feitas durante a realização do trabalho. Definições mais precisas que porventura sejam necessárias serão acrescentadas no decorrer do semestre. Em caso de dúvidas, consulte primeiro a bibliografia disponível (preferencialmente), depois pesquise em outras bibliografias (use a biblioteca e a Internet) e, em caso de necessidade, consulte o professor nas aulas de mentoria ou via e-mail. A disciplina prevê algumas aulas de mentoria para acompanhamento dos projetos e esclarecimento das dúvidas surgidas. As datas são divulgadas em aula e via moodle. Em caso de reunião fora do período de aula, lembre-se de agendar com o professor (via email) para garantir que será atendido. Sem agendamento prévio, a prioridade do professor será sempre atender aos compromissos agendados previamente. Bom trabalho!!

Datas importantes SERÃO DEFINIDAS EM AULA

- Entrega da Documentação: Documentos e código fonte desta fase. AULAS DE MENTORIA: serão agendadas em sala de aula algumas aulas para resolução de dúvidas ou discussão do trabalho com os colegas e o professor; uma vez decididas, as datas serão divulgadas via moodle da disciplina.
- Demonstração– a partir da Entrega. Na prática, a data de demonstração deve ser agendada com o professor.